Lista de Exercícios — Aula 4

Estruturas Condicionais (if / elif / else)

Esta lista serve para você praticar o assunto principal da Aula 4: as estruturas condicionais em Python. Ela também traz duas questões rápidas de revisão sobre variáveis e operadores, vistos nas aulas anteriores. Faça os exercícios na ordem — eles vão ficando um pouco mais desafiadores a cada número.

Antes de começar: relembrando o if / elif / else

Uma estrutura condicional serve para o programa tomar decisões — assim como nós fazemos no dia a dia ("se estiver chovendo, levo o guarda-chuva; senão, não levo"). Em Python, isso é escrito com as palavras if (se), elif (senão se) e else (senão). Veja o modelo abaixo:

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))

if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
elif idade >= 12:
    print("Adolescente")
else:
    print("Criança")
```

Repare em três detalhes importantes:

1. Cada condição termina com dois-pontos (:).

2. A linha de baixo fica recuada (indentada) — geralmente 4 espaços. É essa indentação que diz ao Python "isso pertence a esse if".

3. O elif e o else são opcionais: você pode ter só um if, um if com else, ou um if com vários elif e um else no final.

Revisão rápida — Variáveis e Operadores (aulas anteriores)

Exercício 1 — Quatro operações

Peça ao usuário dois números e mostre na tela o resultado da soma, subtração, multiplicação e divisão entre eles.

> **Dica:** *Use input() para receber os valores e float() para transformar o texto digitado em número.*

Exercício 2 — Aumento de salário

Peça ao usuário o valor do salário e calcule quanto ele passará a receber com um aumento de 10%.

> **Dica:** *Lembre-se: aumentar 10% é o mesmo que multiplicar o valor por 1.10.*

Exercícios — Estruturas Condicionais (Aula 4)

Exercício 3 — Maior de idade

Peça a idade do usuário. Se for maior ou igual a 18 anos, exiba "Maior de idade". Caso contrário, exiba "Menor de idade".

Exercício 4 — Par ou ímpar

Peça um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar.

> **Dica:** *Um número é par quando o resto da divisão por 2 é igual a zero. Em Python, o resto da divisão se calcula com o operador % (exemplo: numero % 2).*

Exercício 5 — Aprovado ou reprovado

Peça duas notas de um aluno e calcule a média entre elas. Se a média for menor que 6, exiba "Reprovado". Caso contrário, exiba "Aprovado".

Exercício 6 — O maior de três números

Peça três números diferentes ao usuário e exiba qual deles é o maior.

> **Dica:** *Você vai precisar combinar mais de uma condição. Pense em comparar o primeiro número com os outros dois, usando if, elif e else.*

Exercício 7 — Calculadora de IMC

Peça o peso (em kg) e a altura (em metros) do usuário e calcule o IMC, com a fórmula: IMC = peso / (altura × altura). Depois, exiba uma mensagem: "Abaixo do peso" se o IMC for menor que 18.5; "Peso ideal" se estiver entre 18.5 e 24.9; "Acima do peso" se for 25 ou mais.

> **Dica:** *Esse exercício tem três faixas de resultado — por isso você vai precisar de um elif no meio, entre o if e o else.*

Exercício 8 — Desafio: Pedra, Papel e Tesoura

Crie um jogo de Pedra, Papel e Tesoura para dois jogadores. O Jogador 1 digita sua escolha (pedra, papel ou tesoura) e, em seguida, o Jogador 2 digita a sua. O programa deve comparar as duas escolhas e dizer quem venceu, ou se houve empate.

> **Dica:** *Lembre-se das regras: pedra vence tesoura, tesoura vence papel, papel vence pedra. Compare as duas variáveis com if, elif e else — não é necessário nenhum import para este exercício.*

Antes de entregar, confira

Rode o seu programa mais de uma vez, testando valores diferentes — inclusive valores "de fronteira" (como idade exatamente 18, ou média exatamente 6). É assim que se garante que todos os caminhos do if / elif / else realmente funcionam.